

Компьютерная фирма (П1)

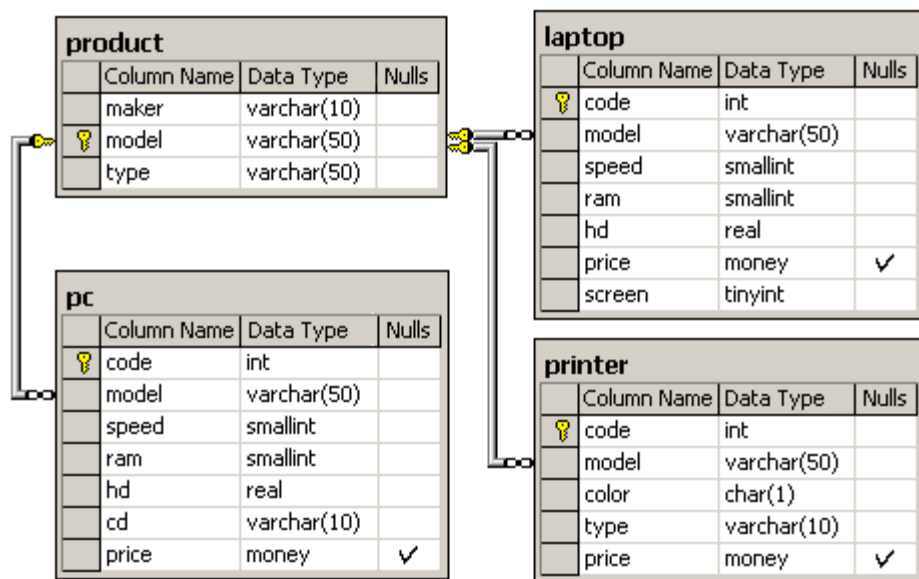
Схема базы данных состоит из четырех отношений:

Product (maker, model, type)

PC (code, model, speed, ram, hd, cd, price)

Laptop (code, model, speed, ram, hd, screen, price)

Printer (code, model, color, type, price)



Отношение Product представляет производителя (maker), номер модели (model) и тип (PC — ПК, Laptop — портативный компьютер или Printer — принтер). Предполагается, что номера моделей уникальны для всех производителей и типов продуктов.

В отношении PC для каждого номера модели, обозначающего ПК, указаны скорость — speed (процессора в мегагерцах), общий объем RAM — ram (в мегабайтах), размер диска — hd (в гигабайтах), скорость считывающего устройства CD (например, 4x) и цена — price.

Отношение Laptop аналогично отношению PC за исключением того, что вместо скорости CD-привода содержится размер экрана — screen (в дюймах).

В отношении Printer для каждой модели принтера указывается, является ли он цветным — color ('y', если цветной), а также тип принтера — type (лазерный — Laser, струйный — Jet или матричный — Matrix) и цена — price.

Фирма вторсырья (П2)

Фирма имеет несколько пунктов приема вторсырья. Каждый пункт получает деньги для их выдачи сдатчикам вторсырья.

Income			
	Column Name	Data Type	Nulls
?	code	int	
	point	tinyint	
	[date]	datetime	
	inc	smallmoney	

Outcome			
	Column Name	Data Type	Nulls
?	code	int	
	point	tinyint	
	[date]	datetime	
	out	smallmoney	

Income_o			
	Column Name	Data Type	Nulls
?	point	tinyint	
?	[date]	datetime	
	inc	smallmoney	

Outcome_o			
	Column Name	Data Type	Nulls
?	point	tinyint	
?	[date]	datetime	
	out	smallmoney	

Сведения о получении денег на пункт приема записываются в таблицу:

Income_o (point, date, inc)

Первичным ключом является {point, date}, то есть прием денег (inc) производится не чаще одного раза в день. Сведения о выдаче денег за вторсырье записывается в таблицу:

Outcome_o (point, date, out)

В этой таблице аналогичный первичный ключ {point, date} гарантирует отчетность каждого пункта о выданных деньгах (out) не чаще одного раза в день.

В случае, когда приход и расход денег может фиксироваться несколько раз в день, используются таблицы (первичный ключ — code):

Income (code, point, date, inc)

Outcome (code, point, date, out)

Корабли (ПЗ)

Рассматривается база данных кораблей, участвовавших во второй мировой войне.

Имеются следующие отношения:

Classes (class, type, country, numGuns, bore, displacement)

Ships (name, class, launched)

Battles (name, date)

Outcomes (ship, battle, result)

Корабли в «классах» построены по одному и тому же проекту, и классу присваивается либо имя первого корабля, построенного по данному проекту, либо названию класса дается имя проекта, которое не совпадает ни с одним из кораблей. Корабль, давший название классу, называется головным.

Отношение Classes содержит имя класса — class, тип — type (bb для боевого (линейного) корабля или bc для боевого крейсера), страну — country, в которой построен корабль, число главных орудий — numGuns, калибр орудий (диаметр ствола орудия в дюймах) — bore и водоизмещение (вес в тоннах) — displacement.

В отношении Ships записаны название корабля — name, имя его класса — class и год спуска на воду — launched.

В отношении Battles включены название — name и дата битвы — date, в которой участвовали корабли, а в отношении Outcomes — результат участия данного корабля в битве — result (потоплен — sunk, поврежден — damaged или невредим — ok).

Примечание:

В отношении Outcomes могут входить корабли, отсутствующие в отношении Ships.